

1 Digitalización en los sistemas productivos

Vamos a aprender

1. Digitalización y transformación digital
2. Implantación de la tecnología de empresa
3. Entornos IT y OT
4. Tecnologías de digitalización en planta y en negocio
5. Transformación digital integral

SITUACIÓN DE PARTIDA

ImpresionArte, digitalizando la impresión textil

RETO PROFESIONAL RESUELTO

Digitalización en negocio

RETO PROFESIONAL

1. Digitalización en planta
2. Transformación digital integral

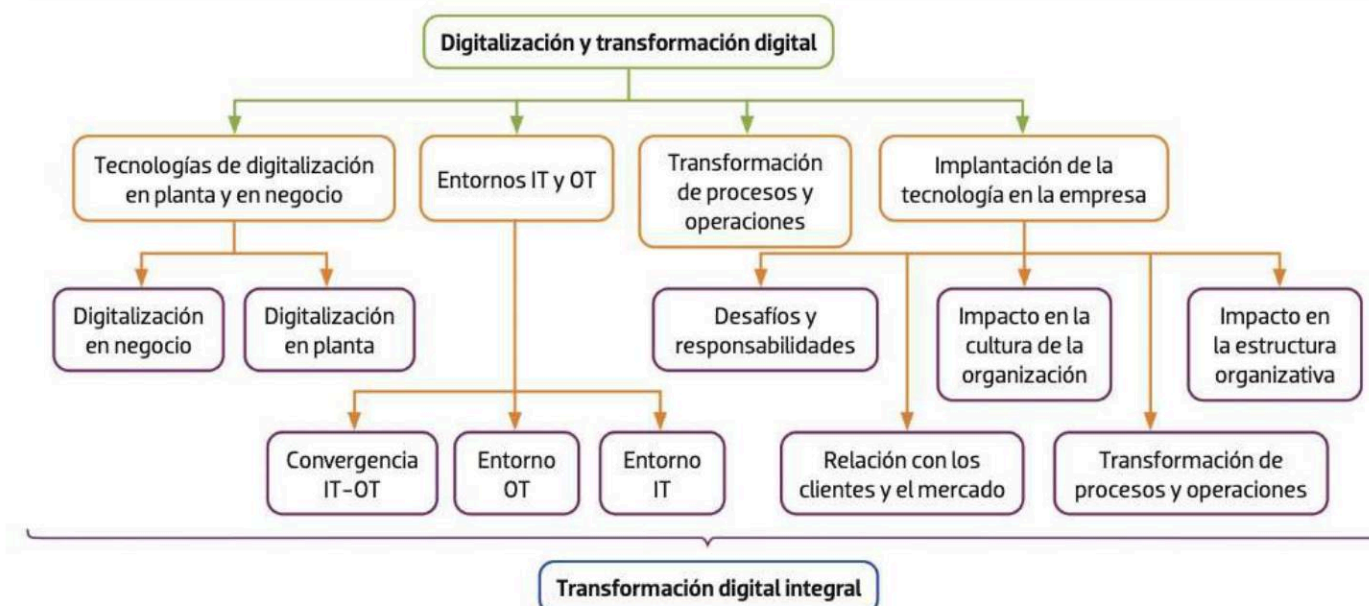
Resultados de aprendizaje

1. Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos, teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT y OT característicos.

Objetivos

- Sabrás diferenciar entre digitalización y transformación digital.
- Relacionarás la implantación de la tecnología digital con la organización de las empresas.
- Establecerás diferencias y similitudes entre los entornos IT y OT.
- Identificarás los departamentos típicos de las empresas que pueden constituir entornos IT.
- Seleccionarás tecnologías típicas de la digitalización en planta y en negocio.
- Analizarás la importancia de la conexión entre entornos IT y OT.
- Conocerás las ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo.

Organizo mis ideas



Situación de partida

ImpresionArte, digitalizando la impresión textil

Sara y Samuel son dos jóvenes emprendedores que, tras finalizar sus estudios de formación profesional, decidieron fundar la única empresa de impresión textil de su localidad. Gracias a su pasión inquebrantable por la moda y la tecnología, lograron convertir su modesto taller en un exitoso negocio local en el que trabajan, además de ellos dos, otras cinco personas más.

Sin embargo, desde el año 2020, y a causa de la pandemia, los pedidos de la tienda han descendido enormemente; además, su sistema de gestión de pedidos y producción está anticuado, ya que no disponen de página web ni tienda online ni redes sociales para darse a conocer en internet.

Viendo peligrar el negocio que con tanta ilusión habían comenzado, han decidido tomar cartas en el asunto y,

tras realizar un análisis de la competencia, han comprendido que la digitalización de su sistema es la única forma de mantenerse competitivos en el mercado de la impresión textil.

Necesitan una solución que les permita gestionar eficientemente los pedidos, controlar el inventario de materiales y optimizar la producción. Además, quieren ofrecer a sus clientes una experiencia en línea, de modo que puedan ver los diferentes productos a través de una página web y realizar los pedidos directamente desde esta, sin tener que llamar por teléfono, mandar un correo electrónico o acudir a la tienda.

La digitalización se presenta como la clave para lograr todo esto.

Tareas

1. Indicaremos, para cada uno de los aspectos clave del proceso de transformación digital, cómo podrían aplicarse a ImpresionArte.
2. Elegiremos entre los tipos de transformación digital que podrían llevarse a cabo en ImpresionArte, cuáles consideramos que deberían aplicarse según las necesidades de Sara y Samuel.
3. Explicaremos qué impacto tendría la digitalización de la empresa en los diferentes ámbitos.



La transformación digital implica un cambio profundo más allá de la digitalización.

1. Digitalización y transformación digital

La digitalización y la transformación digital son términos relacionados, pero se refieren a conceptos distintos.

La **digitalización** se centra en el proceso de convertir información, procesos y recursos de formato no digital a formato digital. Implica la conversión de elementos físicos, como documentos en papel, formularios, procesos manuales, etc., a una representación digital. La digitalización facilita la manipulación electrónica de datos, su almacenamiento eficiente y su procesamiento por sistemas informáticos. En resumen, la digitalización es un paso importante para la modernización de procesos, **pero no necesariamente implica un cambio cultural o una transformación completa de la empresa.**

La **transformación digital** va más allá de la digitalización. Es un cambio integral y profundo en la forma en que una organización utiliza la tecnología para mejorar su rendimiento y alcanzar sus objetivos estratégicos. La transformación digital implica el cambio de paradigma de los modelos de negocio, la cultura organizacional y los procesos, aprovechando la tecnología digital para obtener ventajas competitivas.

En resumen, mientras que la digitalización se refiere al proceso de convertir elementos físicos en digitales, la transformación digital implica una revisión integral de la organización para aprovechar al máximo las capacidades digitales y generar cambios significativos en la forma en que opera y se relaciona con sus clientes. La transformación digital es un proceso estratégico y a largo plazo, que va más allá de la adopción de tecnologías digitales.

Aspecto	Digitalización	Transformación digital
Enfoque principal	Conversión de elementos físicos a formato digital.	Cambio integral en la forma en que la organización utiliza la tecnología para mejorar su rendimiento y alcanzar sus objetivos estratégicos.
Alcance	Específico y enfocado en la conversión de elementos individuales.	Amplio y abarca aspectos culturales, procesos, tecnología y estrategia empresarial.
Objetivos	Eficiencia operativa, acceso más fácil a la información y procesos más ágiles.	Innovación, mejora de la experiencia del cliente, creación de nuevos modelos de negocio.
Cambio cultural	Puede o no estar presente.	Fundamental, implica una mentalidad abierta a la innovación y la adaptabilidad.
Estrategia empresarial	Puede o no estar alineada con las estrategias generales.	Estrechamente alineada con las metas y objetivos a largo plazo de la empresa.
Impacto en modelos de negocio	Menos probable que genere cambios significativos en modelos de negocio.	Puede conducir a la reinvención de modelos de negocio existentes.
Enfoque tecnológico	Conversión de procesos analógicos a digitales.	Incorporación de tecnologías emergentes, como IA, IoT, análisis de datos, etc.
Gestión del cambio	Puede requerir ciertos ajustes, pero no esencialmente un cambio cultural.	Esencial, con estrategias y programas específicos para gestionar el cambio.
Escala de impacto	Impacto a nivel de procesos específicos.	Impacto a nivel organizacional y cultural.
Visión a largo plazo	A menudo es un paso previo a la transformación digital completa.	Es un proceso a largo plazo que impulsa la evolución continua.

Abordar la digitalización de manera planificada y centrada en objetivos es fundamental para garantizar una transición suave hacia un modelo de negocio más digital y orientado al futuro.

1.1. Plan de digitalización

Un **plan de digitalización** bien concebido proporciona una hoja de ruta estructurada y estratégica que prepara a la empresa para la transformación digital por varios motivos:

- **Diagnóstico y evaluación:** un plan de digitalización permite a la empresa realizar un diagnóstico preciso de su estado actual en términos de procesos, tecnologías y cultura organizacional. Esta evaluación es fundamental para comprender dónde se encuentran las oportunidades y desafíos en el camino hacia la transformación digital.
- **Identificación de objetivos:** establecer un plan de digitalización ayuda a la empresa a definir objetivos claros y específicos. Esto incluye identificar áreas específicas que se beneficiarán de la digitalización y establecer metas medibles para evaluar el progreso.
- **Alineación con estrategias empresariales:** un plan de digitalización debe estar alineado con las estrategias comerciales y los objetivos a largo plazo de la empresa. Esto asegura que la digitalización no sea un esfuerzo aislado, sino que esté integrada en la visión global de la organización.
- **Asignación de recursos:** la digitalización a menudo requiere inversiones significativas en tecnología, capacitación y cambio organizacional. Un plan bien estructurado ayuda a asignar recursos de manera efectiva, optimizando la inversión y maximizando el retorno de la transformación digital.
- **Gestión del cambio:** la resistencia al cambio es común cuando se implementan nuevas tecnologías y procesos. Un plan de digitalización incluye estrategias para gestionarlo de manera comunicativa y efectiva con los empleados, fomentando así una cultura abierta a la innovación.
- **Evaluación de riesgos y seguridad:** la digitalización puede introducir nuevos riesgos, especialmente en términos de ciberseguridad. Un plan sólido aborda la seguridad de la información y evalúa los riesgos asociados, implementando medidas para mitigarlos.

En resumen, un plan de digitalización es esencial para la transformación digital de una empresa, ya que establece una hoja de ruta clara hacia la integración de tecnologías digitales en todas sus áreas. Esto no solo optimiza procesos y mejora la eficiencia, sino que también fomenta la innovación, mejora la experiencia del cliente y facilita la adaptación a cambios del mercado. Al definir objetivos, estrategias y herramientas específicas, el plan asegura una transición ordenada y efectiva hacia modelos de negocio digitales, esenciales para mantener la relevancia y competitividad en la era digital.

Actividades



1. **ROLE-PLAYING. Tarea.** Un plan de digitalización es un instrumento clave para la transformación digital de las empresas. Sin embargo, implica una serie de cambios que, en ocasiones, muchas empresas no están dispuestas a asumir.

Teniendo en cuenta los motivos indicados en este apartado, dividid la clase en dos grupos para realizar un role-play. Todos seréis trabajadores de una empresa de vuestro sector. Sin embargo, uno de los grupos representa a la parte directiva de la empresa interesada en realizar un plan de digitalización y el otro representa al resto de los trabajadores, que son reacios al cambio y no están de acuerdo con la implantación de dicho plan. Defiende la postura que te corresponda basándote en los puntos tratados anteriormente.

España Digital



La agenda España Digital es la hoja de ruta para la transformación digital del país. El objetivo es aprovechar plenamente las tecnologías y lograr un crecimiento económico, para lo cual se han propuesto una serie de programas dirigidos a diferentes sectores (personas autónomas, pymes, startups, etc.) en ámbitos de conectividad, ciberseguridad, inteligencia artificial, etc.

Puedes consultar toda la información escaneando el siguiente código QR o accediendo a través del enlace que lo acompaña.



<<https://bit.ly/47GjRKv>>

Situación de partida

El primer paso que deben seguir Sara y Samuel para digitalizar su empresa es realizar un plan de digitalización.



Vocabulario

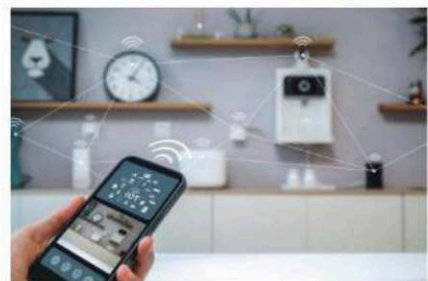
- **CRM:** customer relationship management, o gestión de relación con los/as clientes/as.
- **IoT:** internet of things, o internet de las cosas.

Navega

El Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI) es un informe que resume los indicadores sobre el rendimiento digital de Europa y su progreso.

Puedes encontrar toda la información en el siguiente enlace:

<<https://bit.ly/48X73jU>>



El internet de las cosas (IoT) permite conectar dispositivos domésticos para su automatización y control remoto.

1.2. Transformación digital

Como ya hemos visto, la transformación digital es un proceso integral que va más allá de simplemente incorporar nuevas herramientas tecnológicas; implica una revisión profunda de la estrategia empresarial, los procesos internos y la cultura organizacional.

Los aspectos clave en el proceso de transformación digital son:

- **Digitalización de procesos:** implica la tecnificación y automatización de los procesos operativos y comerciales para aumentar la eficiencia y reducir la dependencia de los procesos manuales.

Ejemplo: implementación de sistemas de gestión empresarial (ERP) para integrar y optimizar procesos como finanzas, recursos humanos y logística.

- **Datos y analítica:** uso intensivo de datos para la toma de decisiones informadas, análisis predictivo y comprensión profunda de los patrones y tendencias.

Ejemplo: aplicación del análisis de datos para prever demandas del mercado, personalizar ofertas y mejorar la eficiencia operativa.

- **Experiencia del cliente:** enfoque en mejorar la interacción y la experiencia del cliente a través de canales digitales, personalización y servicios adaptados a sus necesidades.

Ejemplo: desarrollo de plataformas de comercio electrónico, chatbots y programas de fidelización del cliente.

- **Colaboración y comunicación:** uso de plataformas digitales para facilitar la colaboración interna, compartir información y mejorar la comunicación entre equipos y departamentos.

Ejemplo: implementación de herramientas de colaboración en línea, como Slack, Trello o Microsoft Teams, para mejorar la comunicación interna.

- **Innovación:** introducción continua de nuevas tecnologías y modelos de negocio para mantenerse competitivo en un entorno digital en constante evolución.

Ejemplo: adopción de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT) y *blockchain* para mejorar procesos y crear nuevas oportunidades de negocio.

- **Cambio cultural:** promoción de una cultura organizacional que fomente la adaptabilidad, la experimentación y la aceptación de la tecnología como parte integral de las operaciones diarias.

Ejemplo: implementación de programas de capacitación y sensibilización para involucrar a los empleados en la transformación digital.

- **Liderazgo ejecutivo:** el cambio de cultura debe partir de unos líderes ejecutivos que muestren un compromiso activo y visible con la transformación digital de la organización y que acompañen a todos los empleados en el proceso.

Ejemplo: asignación de responsabilidades a los líderes de cada uno de los departamentos de la empresa, según sus funciones ordinarias.

La transformación digital es crucial para la supervivencia y el éxito a largo plazo en la economía moderna. Permite a las organizaciones adaptarse a los cambios tecnológicos, mantenerse competitivas y satisfacer las expectativas cambiantes de los clientes y ciudadanos. Además, puede generar eficiencias operativas, reducir costes y abrir nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Existen cuatro tipos diferentes de transformación digital que una empresa u organización podría llevar a cabo, según sus necesidades y expectativas:

- **Transformación digital de procesos empresariales**

Persigue la reingeniería y optimización de los procesos y flujos de trabajo, tanto internos como externos, mediante el uso de tecnologías digitales. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa, reducir los costes y aumentar la agilidad.

Un ejemplo de este tipo de transformación digital sería la implementación de herramientas de automatización de procesos para eliminar tareas manuales repetitivas (envasado de productos, contestación a clientes, petición de repuestos...).

- **Transformación digital del modelo de negocio**

Esta transformación implica la revisión y redefinición de la propuesta de valor y la forma en que la organización ofrece sus productos o servicios al mercado. En ocasiones, también implica la introducción de nuevos modelos de ingresos o la adaptación de los existentes para aprovechar las oportunidades digitales.

Un ejemplo muy clarificador de este tipo de transformación digital sería el típico negocio artesano local que se abre al comercio electrónico.

- **Transformación digital del dominio empresarial**

Este tipo de transformación se refiere a la incorporación de tecnologías digitales en el núcleo de las operaciones y procesos específicos de una industria o sector, normalmente para mejorar la eficiencia y la innovación dentro de un dominio particular.

Por ejemplo, la implementación de tecnologías como sensores, drones o análisis de datos para optimizar la gestión de los cultivos.

- **Transformación digital de la cultura de la organización**

Este modelo es el que, acompañado de la digitalización, realmente constituye una verdadera transformación digital. Se centra en cambiar la mentalidad, la cultura y la forma en que las personas que conforman la organización trabajan para adaptarse al entorno digital. Implica la capacitación, colaboración y creación de una cultura abierta a la innovación.

Un ejemplo de este modelo sería la implementación de programas de capacitación para desarrollar las habilidades digitales de los empleados en tecnologías que pudieran incorporarse a corto plazo en su trabajo.

Actividades



2. **TU SECTOR PROFESIONAL. Tarea. Expresión oral.** Accede a la página web de Correos Market (<<https://bit.ly/491sErk>>) y consulta el listado de los vendedores que están dados de alta en la plataforma.

Realiza una selección de diez de ellos que ofrezcan algún producto relacionado con tu sector y consulta la lista de productos y la ficha del vendedor. Después plasma en una tabla, para cada uno de ellos, la siguiente información: nombre de la empresa, localización, año de fundación (si figura), personas en el equipo, tipo de productos.

Tras analizar los datos recogidos, expón al resto de la clase cuáles son las conclusiones acerca de la importancia de digitalizar la venta online a través de una página como la de Correos.

Navega



Empresas locales y artesanos del mundo rural dan el salto digital gracias a Correos.

Y es que, en los últimos años, Correos ha realizado una importante inversión para realizar una transformación digital en algunos de los procesos de negocio de productores locales.

Entre otras iniciativas se encuentra Correos Market, un marketplace en el que vendedores de todos los sectores pueden comercializar sus productos sin intermediarios ni comisiones de venta, haciendo uso del propio servicio de Correos.

Puedes leer más en este artículo de la web de La Vanguardia o descargarlo de la zona de recursos de Editex.

<<https://bit.ly/3tYWUUY>>

Situación de partida

- « Hay varios tipos de transformación digital que Sara y Samuel pueden llevar a cabo en su empresa en función de las necesidades y expectativas.



2. Implantación de la tecnología de empresa

En la actualidad, la integración de la tecnología digital se ha convertido en un imperativo estratégico para las empresas que buscan mantenerse competitivas y adaptarse a un entorno de negocios en constante evolución.

El concepto de **tecnología digital** abarca un amplio espectro de herramientas y sistemas que utilizan información codificada en formato binario. Desde la automatización de procesos hasta el análisis de datos, la tecnología digital aborda diversas áreas que pueden transformar la manera en que las empresas operan.

La implantación de tecnología digital se ha convertido en un componente esencial de la estrategia empresarial moderna. La capacidad de aprovechar las ventajas de la tecnología digital no solo hace que la empresa sea más eficiente, sino que también puede impulsar la innovación, la diferenciación en el mercado y la capacidad de adaptación a los cambios.

2.1. Impacto en la estructura organizativa

La introducción de la tecnología digital en la empresa a menudo conlleva cambios en la estructura organizativa.

Cuando el nivel de integración es bajo, el impacto en la estructura también lo es y comúnmente se reduce a servicios prestados por empresas externas especializadas en el ámbito tecnológico.

En el caso de que el nivel de integración sea alto, se pueden habilitar secciones y establecer equipos especializados, como equipos de mantenimiento de sistemas, de desarrollo de *software* o analistas de datos, para gestionar y aprovechar plenamente las nuevas capacidades tecnológicas que se han integrado.

La tecnología digital proporciona a las empresas la flexibilidad necesaria para adaptarse rápidamente a las demandas del mercado. La implementación de sistemas ágiles y la capacidad de respuesta a través de tecnologías como la nube permiten a las organizaciones ajustar sus operaciones con mayor rapidez y eficacia.

2.2. Transformación de procesos y operaciones

Uno de los beneficios más notables de la tecnología digital es la capacidad de automatizar procesos que antes se realizaban de manera manual, lo cual conduce a una mayor eficiencia operativa. De esta manera, la inversión que la empresa realiza en la transformación del proceso se ve rápidamente amortizada, ya que produce dos efectos notables a corto plazo:

- **Reducción de errores** que anteriormente se producían, al tratarse de un proceso manual.
- **Liberación de recursos** (materiales y humanos), que ahora pueden dedicarse a otras actividades que sean más estratégicas o que no puedan desempeñarse de forma automatizada.

Un ejemplo muy extendido es la implementación de sistemas ERP para integrar y optimizar diversas funciones. Un ERP centraliza datos, automatiza procesos, mejora la eficiencia operativa y facilita la toma de decisiones informada al proporcionar una visión integral de las operaciones. Desde la gestión financiera hasta los recursos humanos y la cadena de suministro, un ERP unifica procesos internos para una operación más eficiente y coordinada. Además, asegura el cumplimiento normativo, brindando a la empresa una plataforma robusta y flexible para adaptarse a los desafíos empresariales en constante cambio.

ODOO

Odoo es software de ERP integrado, es decir, un conjunto de aplicaciones de código abierto que cubren la mayor parte de las necesidades de una empresa a nivel de gestión de datos. Incluye CRM, comercio electrónico, contabilidad, inventario, punto de venta, gestión de proyectos, etc.



Vocabulario

ERP: *enterprise resource planning*, o sistema de planificación de recursos empresariales.

2.3. Impacto en la cultura de la organización

La implantación de tecnología digital en la empresa a menudo requiere un cambio cultural hacia la innovación y la adaptabilidad. Las organizaciones exitosas fomentan una mentalidad abierta al cambio y a la experimentación, promoviendo la adopción de nuevas tecnologías como una parte natural del entorno laboral.

Un componente esencial para la supervivencia de un entorno tecnológicamente avanzado es contar con un capital humano predispuesto a evolucionar y con suficientes habilidades digitales. Las empresas deben invertir en programas de formación para equipar a sus empleados con las habilidades necesarias, desde el manejo de nuevas herramientas hasta la comprensión de conceptos como la inteligencia artificial o el *big data*.

Hay que tener en consideración que, en todos los entornos, en mayor o menor medida, va a existir una **resistencia al cambio**. Se trata de un desafío común en la implantación de tecnología digital y el consiguiente cambio en la cultura de la organización de la empresa. La comunicación efectiva, la participación del personal y la educación son clave para superar la resistencia y fomentar la adopción.

2.4. Relación con los clientes y el mercado

La tecnología digital se ha convertido en un facilitador clave para mejorar la experiencia del cliente. Desde plataformas de comercio electrónico hasta análisis de datos para personalización, las empresas pueden ofrecer servicios y productos adaptados a las necesidades individuales de los clientes.

La rápida evolución de la tecnología digital permite a las empresas adaptarse a las tendencias del mercado con mayor agilidad. Aquellas que adoptan tecnologías emergentes, como la realidad aumentada o el IoT, pueden ganar una ventaja competitiva al anticipar y satisfacer las demandas cambiantes del mercado.

2.5. Desafíos y responsabilidades

Todos los beneficios de la implantación de la tecnología en la empresa también conllevan una serie de desafíos y responsabilidades.

La integración de la tecnología en la empresa va a generar necesariamente una **dependencia tecnológica** para las situaciones en las que se implemente. Por este motivo, también hay que poner el foco en asegurar que no se aplica la tecnología en procesos críticos del negocio para los que no se cuenta con un **plan de contingencia**.

Si fuera necesario, en primer lugar se diseñaría dicho plan, teniendo en consideración la tecnología que se pretende integrar y analizando adecuadamente las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que nos brindaría.

Otra cuestión importante es la necesidad de acompañar la implantación de tecnología digital en la empresa con medidas orientadas hacia su **ciberseguridad** para proteger la información y la propia infraestructura tecnológica que lo trata y almacena. Para ello, se hará uso de:

- Dispositivos, aplicaciones y servicios especializados, que pueden estar integrados en la empresa o externalizados.
- Protocolos de seguridad y configuraciones de los dispositivos.
- Formación y concienciación de los empleados en materia de ciberseguridad para identificar y protegerse de ataques.

Navega

Solo el 45 % de las pymes andaluzas están digitalizadas a un nivel considerado básico o superior.

Así lo cuenta una nota de prensa de ESIC en la que plasma en datos cuáles son las barreras y desafíos que suelen encontrarse este tipo de empresas en la digitalización.

La falta de conocimientos técnicos, los recursos financieros limitados, la resistencia al cambio, la falta de cultura digital y la brecha digital son algunos de los más relevantes y analizados por esta escuela de negocios y marketing.

Puedes leer la nota de prensa completa en este enlace o consultando la web de recursos de EditeX:

<https://bit.ly/42IIEmd>



Situación de partida

- ◀ La relación con los clientes es uno de los cambios que tendrá lugar en la empresa si se crea una tienda online para que los clientes puedan realizar sus pedidos.

Plan de contingencia

Conjunto de medidas y procedimientos establecidos por una organización para abordar situaciones imprevistas o emergencias. Su propósito es minimizar el impacto de eventos inesperados y asegurar la continuidad operativa al proporcionar pautas claras y acciones específicas para gestionar y recuperarse de tales eventualidades.

Vocabulario

- **IT:** *information technology*, o tecnología de la información.
- **OT:** *operational technology*, o tecnología operativa.

Navega

La ciberseguridad es una de las mayores preocupaciones que tienen las grandes empresas hoy en día.

¿Quieres ver cuántos ciberataques se están produciendo ahora mismo?



La empresa Kaspersky ha creado un mapa interactivo de ciberamenazas donde puedes ver las detecciones de ataque que está percibiendo este antivirus en tiempo real:

<<https://bit.ly/3S82MDk>>

Situación de partida

Al ser una empresa pequeña, es posible que Sara y Samuel no necesiten departamentos de entornos IT, aunque pueden delegar una parte del negocio a empresas encargadas de este tipo de gestiones.

3. Entornos IT y OT

Los términos **tecnología de la información (IT)** y **tecnología operativa (OT)** se refieren a dos ámbitos distintos de la tecnología dentro de una organización; cada uno con funciones y enfoques específicos.

3.1. Entorno IT

El **entorno IT** se refiere al conjunto de tecnologías y sistemas utilizados para gestionar la información y los datos en una organización. Tradicionalmente, el entorno IT se ha centrado en la infraestructura de tecnología, la gestión de datos, el desarrollo de *software* y la administración de los sistemas.

Las principales características de un entorno IT son:

- **Enfoque en la información:** el entorno IT está orientado principalmente al manejo, almacenamiento, procesamiento y transmisión de información y datos.
- **Sistemas empresariales:** se ocupa de sistemas empresariales, como los sistemas ERP, bases de datos, servidores y redes de computadoras.
- **Desarrollo de *software*:** incluye el desarrollo, implementación y mantenimiento de aplicaciones utilizados en la organización.
- **Comunicaciones:** gestiona las infraestructuras de comunicación, incluidas las redes, servicios de correo electrónico y comunicaciones unificadas.
- **Ciberseguridad:** la seguridad de todos los elementos mencionados anteriormente es una prioridad clave en IT. Se implementan medidas para proteger la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos, que es el activo de la organización.

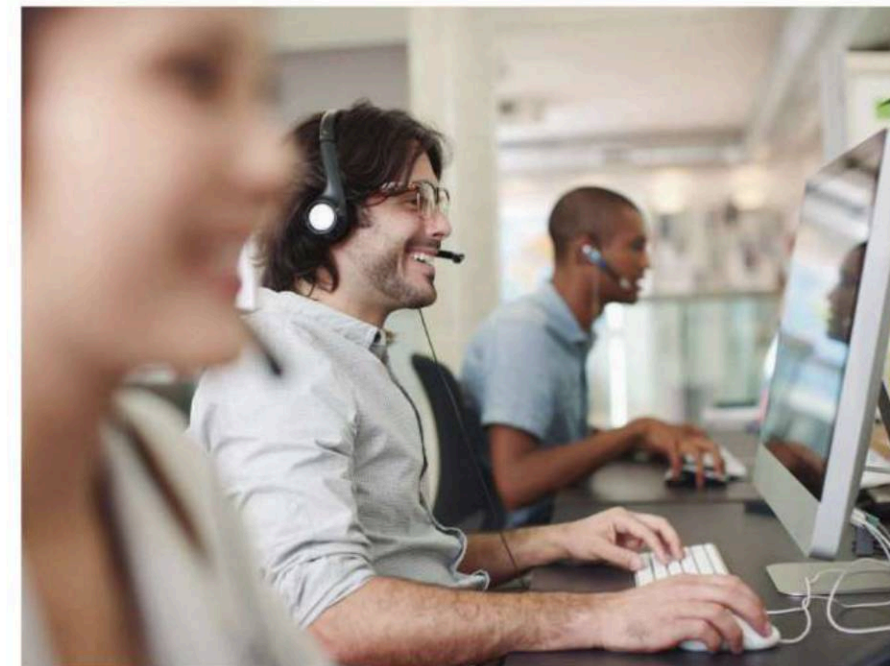
En una empresa, los departamentos típicos que constituyen entornos IT suelen ser responsables de la gestión, implementación y mantenimiento de sistemas y tecnologías relacionadas con la información. Algunos de estos departamentos son:

- **Departamento de IT:** comúnmente conocido como **departamento de informática**, es el departamento central encargado de la gestión general de la infraestructura tecnológica de la empresa. Incluye funciones como soporte técnico, gestión de redes, administración de servidores o seguridad informática, entre otros.
- **Departamento de desarrollo de *software*:** este departamento se ocupa del diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de *software* empresarial. Incluye programadores, desarrolladores, arquitectos de *software* y analistas.
- **Departamento de operaciones de IT:** también conocido como **departamento de administración de sistemas**, se centra en la administración diaria de los sistemas y servicios tecnológicos. Esto puede incluir la gestión de servidores, bases de datos, redes, y la supervisión de la disponibilidad y el rendimiento de los sistemas informáticos.
- **Departamento de ciberseguridad:** se encarga de garantizar la seguridad de los datos y la infraestructura tecnológica. Incluye medidas como la gestión de identidades, el control de acceso, la protección contra amenazas y la respuesta a incidentes de seguridad.
- **Departamento de proyectos tecnológicos:** responsable de planificar, coordinar y ejecutar proyectos relacionados con la implementación de nuevas tecnologías, actualizaciones de sistemas, migraciones, etc.
- **Departamento de soporte técnico:** proporciona asistencia y solución de problemas a los usuarios internos de la empresa y, en algunos casos,

también a los clientes. Incluye servicios como *help desk*, resolución de problemas de *hardware* y *software*, y capacitación técnica.

- **Departamento de gestión de datos y analíticas:** se ocupa de la gestión de datos empresariales, bases de datos, análisis de datos y generación de informes. Incluye roles como administradores de bases de datos y analistas de datos.
- **Departamento de infraestructura tecnológica:** responsable de la planificación, implementación y gestión de la infraestructura tecnológica, que incluye servidores, almacenamiento, redes y otros componentes de *hardware*.
- **Departamento de arquitectura empresarial:** se encarga de diseñar y mantener la arquitectura tecnológica global de la empresa, asegurando que todos los sistemas y tecnologías estén alineados con los objetivos comerciales.
- **Departamento de innovación y estrategia tecnológica:** encargado de explorar nuevas tecnologías, evaluar su aplicabilidad en la empresa y desarrollar estrategias para la adopción de tecnologías emergentes.

Estos departamentos colaboran para garantizar que la infraestructura tecnológica de la empresa sea eficiente, segura, y cumpla con los objetivos comerciales. La estructura exacta, así como el número o las responsabilidades, puede variar según el tamaño y la industria de la empresa.



Operadores de *help desk* en una empresa.

Help desk

Un *help desk* es un equipo centralizado dentro de una empresa que atiende a empleados o clientes de forma masiva.

Para poder llevar a cabo esta labor utilizan un programa que gestiona las conversaciones.

Actividades

- 3. TU SECTOR PROFESIONAL. Tarea. Análisis. Creación.** Ya conoces los diferentes departamentos que pueden formar parte de un entorno IT. Cada uno de ellos hace referencia a un tipo de tarea muy concreta dentro del mundo de las tecnologías de la información. Elige una empresa de tu sector o imagina una empresa ficticia. Elabora una infografía en la que indiques brevemente a qué se dedica tu empresa y expongas de manera visual los departamentos que crees que necesitarías en tu empresa para integrar un entorno IT indicando brevemente a qué se dedicaría cada uno de ellos en relación con las necesidades tecnológicas de la empresa. Para elaborar infografías puedes utilizar cualquier herramienta digital, como Canva, Genially, Piktochart, etc.

Vocabulario

- **SCADA:** *supervisory control and data acquisition*, o control supervisor y adquisición de datos.
- **PLC:** *programmable logic controller*, o controladores lógicos programables.
- **DCS:** *distributed control system*, o sistema de control distribuido.

3.2. Entorno OT

El **entorno OT** se refiere a la tecnología utilizada para supervisar y controlar los dispositivos y procesos físicos en el ámbito operativo de una organización. Este entorno se encuentra comúnmente en industrias manufactureras, plantas de energía o sistemas de control industrial, entre otros.

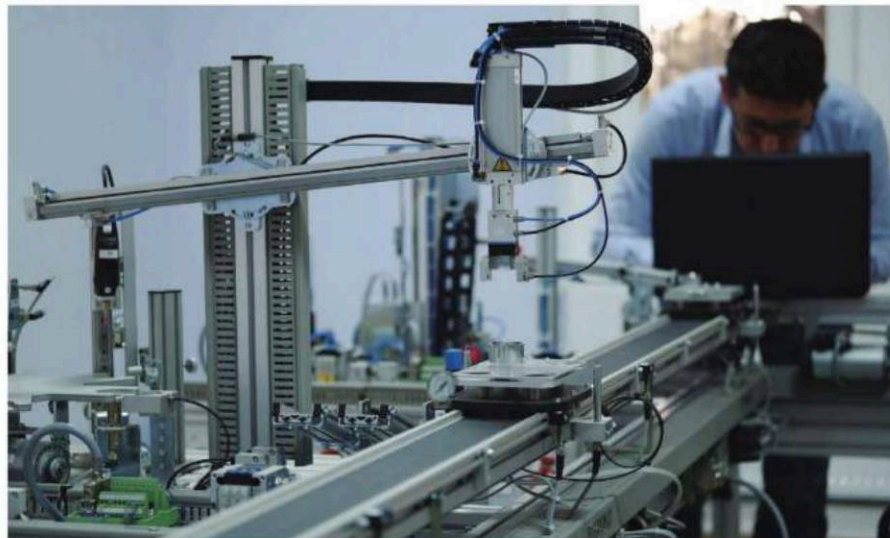
Las principales características de un entorno OT son:

- **Enfoque en operaciones físicas:** el entorno OT se centra en los sistemas que interactúan directamente con los procesos físicos del mundo real, como máquinas, sensores o dispositivos de control.
- **Tiempo real:** la OT a menudo opera en tiempo real para controlar y supervisar procesos críticos que requieren respuestas inmediatas.
- **Seguridad industrial:** históricamente enfocada en garantizar la seguridad física de las operaciones y la protección de los trabajadores. Actualmente en auge desde el punto de vista de la ciberseguridad, donde el mundo IoT irrumpe con fuerza.
- **Automatización industrial:** incluye sistemas de control industrial (SCADA, PLC, DCS...) y sistemas de automatización de procesos.
- **Dispositivos conectados:** implica el uso de sensores y dispositivos conectados para recopilar datos del entorno físico.

3.3. Convergencia de IT y OT

Tradicionalmente, los entornos IT y OT han funcionado de manera independiente, cada uno con sus propias responsabilidades y estructuras tecnológicas. Estos enfoques separados se reflejaban en el uso de distintas tecnologías, estándares, protocolos e incluso modelos de gobernanza. No obstante, con el avance de la tecnología, el entorno OT está adoptando tecnologías similares a las del entorno IT, por lo que podemos decir que se está produciendo una convergencia.

Esta convergencia IT-OT implica la integración y alineación de las tecnologías y procesos que históricamente han estado separados. La IT se centra en la gestión de la información y los sistemas empresariales, mientras que la OT se enfoca en el control y la supervisión de procesos físicos y operacionales. La convergencia busca crear una sinergia que permita una toma de decisiones más informada, mayor eficiencia operativa y una respuesta más ágil a las demandas del mercado.



Ingeniero programando un PLC que controla un brazo robótico en un carro automatizado.

Los principales factores impulsores de la convergencia IT-OT son:

- **Digitalización de los procesos industriales:** la creciente necesidad de digitalizar y optimizar procesos industriales ha impulsado la convergencia para aprovechar las tecnologías digitales en tiempo real.
- **IoT:** la proliferación de dispositivos IoT conectados tanto en el ámbito empresarial como en operaciones físicas ha creado la necesidad de una convergencia efectiva para gestionar y analizar grandes cantidades de datos generados.
- **Necesidad de datos unificados:** la procedencia de datos es diversa e incluye fuentes de negocios internas tradicionales, sistemas relacionados con IT, sensores, dispositivos conectados a internet, fuentes externas de redes sociales y otros elementos de datos tanto estructurados como no estructurados. La integración de estas diversas fuentes para el análisis proporciona una base sólida para una supervisión empresarial más completa, la obtención de información detallada y un mayor control, al mismo tiempo que impulsa la eficiencia operativa.

Como consecuencia directa de estos factores impulsores, una adecuada convergencia IT-OT aportará los siguientes **beneficios**:

- **Eficiencia operativa mejorada:** fruto, sobre todo, de la optimización de los procesos y reducción de los costes a partir de la digitalización de los procesos.
- **Innovación y agilidad:** la integración de tecnologías facilita la innovación y la adaptabilidad a cambios rápidos en el mercado y en las operaciones.
- **Toma de decisiones informada:** al tener acceso a datos combinados de IT y OT, las organizaciones pueden tomar decisiones más informadas y estratégicas.

Para aprovechar plenamente los beneficios de la convergencia IT-OT, es esencial armonizar las estrategias de ambos entornos. La gestión centralizada de la seguridad y los datos se convierte en un requisito clave y los recursos deben ser rediseñados para satisfacer los requisitos de ambas disciplinas. A través de una convergencia efectiva de IT y OT, las empresas pueden desbloquear el potencial oculto en sus cadenas de suministro mediante la simplificación de procesos y la mejora de la transparencia de los datos.

Reconociendo que las empresas no poseen todas las habilidades necesarias para abordar los desafíos asociados con el IoT, la participación en alianzas y asociaciones de negocios y tecnología se convierte en una necesidad imperativa. Estas colaboraciones estratégicas permiten el intercambio de conocimientos y recursos, facilitando así la adopción efectiva de las tecnologías emergentes.

Actividades



4. **EXPRESIÓN ORAL. Tarea.** En el blog La Ecuación Digital, su autor nos habla de la convergencia IT-OT como reto clave para alcanzar el éxito en la digitalización industrial.

En la noticia recoge una afirmación de Daniel Seseña, director de industria 4.0 en Minsait, que dice así:

«Este nuevo escenario requiere que las organizaciones dispongan de una hoja de ruta adaptada a su situación y que permita, de manera estructurada y gradual, adecuar la velocidad del cambio a las necesidades operativas de su producción, su capacidad y recursos. Además de una visión global de todos los actores, sistemas y activos de la empresa para definir una arquitectura tecnológica que responda de manera eficiente, coherente y escalable a las necesidades de la operación».

Cada estudiante o grupo de estudiantes deberá parafrasear la afirmación de Daniel Seseña, de modo que se obtenga un texto más comprensible. A continuación, se pondrán en común las conclusiones alcanzadas y se explicará el significado de palabras o expresiones como «hoja de ruta», «actores, sistemas y activos de la empresa» y «arquitectura tecnológica escalable».

Navega

En la industria 4.0. se está produciendo una revolución tecnológica que afecta a todos los procesos de fabricación. Por eso es necesaria una convergencia IT-OT. Así lo cuenta Hernán Rodríguez en su blog La Ecuación Digital.

Puedes leer el artículo completo en el siguiente enlace o consultarlo en la web de recursos de Editex:

<<https://bit.ly/3SmNcFo>>





4. Tecnologías de digitalización en planta y en negocio



Joven visualizando unos engranajes mediante unas gafas de realidad virtual.

A la hora de digitalizar un entorno empresarial, se establece un doble enfoque: por un lado, tendremos el **enfoque operativo** (centrado en las operaciones físicas y procesos industriales directamente relacionados con la producción o fabricación) y, por otro, tendremos un **enfoque empresarial** (orientado a las operaciones y funciones que respaldan la gestión global de la empresa).

Como vemos, los enfoques tienen objetivos diferentes, por lo que es fácil inferir que las tecnologías empleadas para cada contexto también estén diseñadas para abordar las necesidades específicas de sus operaciones. Por ejemplo, la automatización de un proceso de envasado es importante para el enfoque operativo, mientras que para el enfoque industrial lo es la analítica de la rentabilidad del producto que se envasa.

Por este motivo, la adopción de estos dos enfoques proporciona un marco claro para la implementación de tecnologías digitales en la empresa, ya que se asegura de que las soluciones adoptadas se van a alinear con los objetivos y desafíos específicos de cada área, optimizando así la eficiencia global de la empresa.

4.1. Digitalización en planta

El enfoque operativo recibe el nombre de **digitalización en planta** y se refiere a la integración y aplicación de tecnologías digitales en los procesos y operaciones industriales. Implica la transformación de sistemas y activos físicos en entornos industriales mediante la incorporación de tecnologías como sensores, sistemas de control automatizado, análisis de datos en tiempo real y la conexión de dispositivos a través de IoT. El objetivo principal es mejorar la eficiencia operativa, la productividad y la toma de decisiones en el entorno de fabricación o producción.

Los principales aspectos de la digitalización en planta son:

- **Automatización y el control avanzado:** implementación de sistemas automatizados para controlar y monitorizar procesos en tiempo real, reduciendo la dependencia de la intervención humana.
- **IoT y sensores:** uso extensivo de sensores y dispositivos conectados para recopilar datos operativos, permitiendo la monitorización continua y la optimización de procesos.
- **Gemelos digitales:** creación de modelos digitales que repliquen procesos y sistemas físicos, facilitando la simulación, el análisis y la optimización virtual.
- **Realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV):** aplicación de RA y RV para mejorar la visualización, el entrenamiento de operadores y la resolución de problemas de manera remota.
- **Sistemas de gestión de activos:** implementación de sistemas que permiten la monitorización y mantenimiento eficiente de activos físicos a lo largo de su ciclo de vida. Los activos pueden ser equipamiento, maquinaria, infraestructura y otros elementos tangibles, esenciales para las operaciones de la empresa.

Vocabulario

- **RA:** *augmented reality*, o realidad aumentada.
- **RV:** *virtual reality*, o realidad virtual.

4.2. Digitalización en negocio

El enfoque empresarial recibe el nombre de **digitalización en negocio** y se refiere a la aplicación de tecnologías digitales en las funciones y procesos relacionados con la gestión y operación de una organización. Incluye la adopción de herramientas digitales para mejorar la eficiencia en áreas como recursos humanos, finanzas, logística y relaciones con clientes. El objetivo es optimizar la toma de decisiones estratégicas, mejorar la experiencia del cliente y garantizar la eficiencia en las operaciones comerciales.

Los principales aspectos de la digitalización en negocio son:

- **Sistemas ERP:** implementación de plataformas integrales que unifican la gestión de procesos empresariales, como finanzas, recursos humanos y logística.
- **Analítica avanzada y big data:** utilización de análisis de grandes volúmenes de datos para obtener visiones estratégicas y tomar decisiones informadas.
- **Inteligencia artificial y machine learning:** integración de sistemas inteligentes para automatizar procesos, mejorar la personalización y optimizar operaciones.
- **Blockchain:** aplicación de tecnologías de almacenamiento de información distribuida para garantizar la seguridad y trazabilidad en transacciones comerciales y registros.
- **Computación en la nube:** adopción de servicios en la nube para facilitar el almacenamiento, procesamiento y acceso a datos desde cualquier ubicación.
- **IoT:** permite la interconexión de dispositivos físicos. Esto posibilita la recopilación y compartición de datos en tiempo real, facilitando la monitorización y el control remoto de operaciones, así como la obtención de información valiosa para la toma de decisiones.

Situación de partida

- ◀ La implementación de un sistema ERP permite unificar en un mismo lugar varios procesos empresariales: logística, recursos humanos, etc.

Machine learning

El **machine learning** es una tecnología que permite a las computadoras aprender y mejorar automáticamente con base en la experiencia, sin necesidad de ser programadas específicamente para cada tarea.

Busca en internet videos sobre el tema para ampliar información, nosotros te ofrecemos el siguiente de ComputerHoy:

<<https://bit.ly/42cxmR6>>

Actividades



5. **TU SECTOR PROFESIONAL. Tarea.** Dividid la clase en grupos pequeños. A cada grupo se le asignará uno o varios de los aspectos de digitalización estudiados en clase (como sistemas ERP, gemelos digitales, analítica avanzada, inteligencia artificial, blockchain, etc.), con el fin de investigar y presentar un ejemplo real de digitalización en planta y/o en el negocio.

Dentro de cada grupo deberéis seleccionar una empresa de vuestro sector que utilice el aspecto de digitalización asignado. Podéis utilizar recursos en línea, noticias empresariales o informes de casos de estudio para encontrar los ejemplos que buscáis.

Cada grupo deberá crear una ficha informativa que incluya la siguiente información:

- Aspecto de digitalización asignado (por ejemplo, sistemas ERP).
- Nombre de la empresa que utiliza este aspecto de digitalización.
- Descripción detallada de cómo la empresa utiliza esta tecnología o enfoque en su operación (por ejemplo, cómo utiliza un sistema ERP para la gestión de procesos empresariales).
- Ejemplos específicos de cómo ha beneficiado a la empresa la implementación de esta tecnología.
- Cualquier dato relevante que demuestre la eficacia o el impacto de la digitalización en la empresa.

Una vez que cada grupo haya completado su ficha informativa, compartirá su ejemplo de digitalización con la clase, explicando en qué consiste el aspecto de digitalización, cómo lo implementa la empresa y cuáles son los beneficios observados.

Después de todas las presentaciones, debatid sobre las similitudes y diferencias entre los ejemplos de digitalización en planta y en el negocio, reflexionando sobre cómo estas tecnologías contribuyen al éxito empresarial.

Esta actividad promoverá la investigación, la comprensión de los conceptos de digitalización y la capacidad de relacionar la teoría con ejemplos prácticos de empresas que aplican estas tecnologías en la vida real.



Eficiencia operativa y productividad operativa

La **eficiencia operativa** se refiere al proceso de generar los mismos resultados con la menor cantidad de recursos.

La **productividad operativa**, en cambio, es el proceso de generar mayores resultados con la misma cantidad de recursos.

Big data

Big data se refiere a grandes conjuntos de datos que son tan extensos y complejos que no pueden ser procesados de manera efectiva mediante herramientas tradicionales de procesamiento de datos. Se trata de información que proviene de diversas fuentes y que requiere tecnologías y técnicas especiales para almacenar, administrar y analizar estos datos a fin de obtener conocimientos útiles y tomar decisiones informadas.

Vocabulario

- **CRM:** customer relationship management, o gestión de la relación con el cliente.
- **AMS:** asset management system, o sistema de gestión de activos.

5. Transformación digital integral

La digitalización de una empresa de extremo a extremo, también conocida como **transformación digital integral**, implica la aplicación de tecnologías digitales en todos los aspectos del negocio, desde el núcleo de la producción hasta las operaciones empresariales y la cadena de suministro.

Como ya hemos visto a lo largo de la unidad, llevar a cabo esta transformación va a proporcionar una serie de ventajas, entre las que destacamos las siguientes:

■ Eficiencia operativa mejorada

La digitalización permite la **automatización de procesos** industriales y empresariales, reduciendo la dependencia de la intervención humana y mejorando la eficiencia operativa. Por ejemplo, la implementación de sistemas robóticos para automatizar tareas repetitivas o muy costosas en una línea de ensamblaje, reduciendo así el tiempo de producción.

Por otro lado, la monitorización en tiempo real y la **optimización de la producción** a través de tecnologías como IoT y sistemas de control avanzado permiten una mayor eficiencia en la utilización de recursos y maquinaria. Un ejemplo muy evidente son los sistemas que emplean las empresas proveedoras de energía para ajustar la producción en tiempo real según la demanda.

■ Toma de decisiones basada en datos

La recopilación y el **análisis de grandes volúmenes de datos** (*big data*) proporcionan información valiosa para la toma de decisiones informadas en todos los niveles de la organización. Por ejemplo, una empresa de logística puede utilizar datos de transporte en tiempo real para identificar los patrones de tráfico y así optimizar las rutas de entrega.

Este tratamiento de datos normalmente va acompañado de **inteligencia artificial**, a través de la implementación de algoritmos de aprendizaje automático. Así, por ejemplo, en banca se utilizan para predecir intentos de fraude en transacciones financieras, mejorando la seguridad y reduciendo pérdidas.

■ Mejora en la experiencia del cliente

La digitalización permite una mayor flexibilidad en la producción y la oferta de **servicios personalizados**, muy orientados a lo que demanda el cliente, con lo que se mejora ostensiblemente su satisfacción. Por ejemplo, un negocio de regalos que ofrece a sus clientes personalizar algunos productos con fotos o frases a través de su página web.

Además, la integración de sistemas CRM permite gestionar las interacciones con los clientes, tanto las existentes como las potenciales, lo que aumenta la capacidad de captación y fidelización, optimizando así el proceso de ventas y *marketing*. Un ejemplo común hoy en día es la disponibilidad en muchas tiendas web de un chatbot, o asistente virtual, que resuelve las dudas usuales de los usuarios de manera instantánea.

■ Gestión eficiente de activos

Las herramientas AMS para la gestión de activos facilitan la monitorización, mantenimiento y gestión de activos físicos prolongando su vida útil y reduciendo costes operativos. Por ejemplo, una fábrica de aceite de oliva que usa el AMS para supervisar el desgaste de válvulas y equipos críticos, programando mantenimientos predictivos y reduciendo costes de paradas no planificadas.

Otra manera es a través de la creación de **gemelos digitales** de activos, que permiten simular y optimizar su rendimiento, facilitando la toma de decisiones relacionadas con la gestión de estos. Un ejemplo podría ser en la fabricación de automóviles, generando gemelos para simular y optimizar el rendimiento, lo que permitiría también realizar ajustes virtuales para mejorar la eficiencia y la seguridad.

■ Cadena de suministro ágil

La digitalización proporciona **visibilidad en tiempo real** de la cadena de suministro, permitiendo una planificación más precisa y adaptación a cambios en la demanda.

Asimismo, la automatización en la **gestión de inventarios y la optimización logística** mejoran la eficiencia y reducen los costes asociados.

Por ejemplo, una empresa de repuestos de maquinaria agrícola puede implementar sensores IoT en sus almacenes para rastrear en tiempo real la ubicación de sus productos, facilitando una gestión eficiente de inventarios y entregas.

■ Reducción de costes y desperdicios

La monitorización constante de equipos a través de IoT y análisis de datos permite la implementación de **mantenimiento predictivo**, reduciendo costes asociados a paradas no planificadas.

Esta planificación, mucho más precisa, unida a la eficiencia en la producción y la cadena de suministro, conducen a una **reducción de costes operativos** y minimizan el desperdicio.

Por ejemplo, en una explotación intensiva de hortaliza, el uso de sensores y el tratamiento de sus mediciones permite predecir cuándo es necesario aplicar mantenimiento a la par que optimiza el uso de agua y fitosanitarios, reduciendo costes y minimizando desperdicios.

■ Agilidad y adaptabilidad

La digitalización fomenta un entorno propicio para la innovación constante, permitiendo a la empresa **adaptarse** rápidamente a nuevas tecnologías y tendencias del mercado, así como **ajustar la producción** en respuesta a cambios en la demanda del mercado.

Por ejemplo, una manufactura de pequeño electrodoméstico dispone de líneas de producción flexibles que le permiten cambiar rápidamente de la fabricación de un modelo a otro según la demanda en el mercado.

Gemelos digitales

Un gemelo digital es una réplica virtual o digital de un objeto, proceso o sistema del mundo real. Se crea utilizando datos y modelos de simulación para representar con precisión cómo se comporta o funciona algo en el mundo real. Estos gemelos digitales se utilizan para probar y simular situaciones antes de aplicar cambios en el mundo real, lo que ayuda a optimizar procesos, prever problemas y tomar decisiones más informadas en diversos campos, como la ingeniería, la manufactura y la gestión de operaciones.



Representación de gemelos digitales de una bombilla.



■ Seguridad mejorada

La digitalización integral implica una atención especial a la **ciberseguridad**, asegurando la protección de datos y sistemas críticos contra amenazas digitales. La implementación de tecnologías digitales facilita la identificación y gestión proactiva de riesgos en todos los aspectos de la operación.

Por ejemplo, en la industria nuclear se implementan protocolos de ciberseguridad muy orientados a proteger los sistemas de control críticos de las plantas, garantizando la seguridad de las operaciones.

■ Cumplimiento normativo

La digitalización permite un **registro** preciso y detallado de actividades, simplificando procesos de **auditoría** y demostrando el cumplimiento normativo. Facilita el **seguimiento automatizado** de regulaciones y normativas, reduciendo el riesgo de incumplimiento y garantizando la conformidad.

Por ejemplo, en clínicas y hospitales se implementan registros médicos electrónicos para rastrear y cumplir con regulaciones sanitarias, garantizando la confidencialidad y precisión de la información.

La digitalización de extremo a extremo no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también posiciona a la empresa industrial para enfrentar los desafíos del futuro y capitalizar las oportunidades emergentes en un entorno empresarial cada vez más digital y competitivo.

Actividades

6. **TU SECTOR PROFESIONAL. Tarea. Análisis.** El objetivo de esta actividad es fomentar la comprensión de las ventajas de la transformación digital integral y su aplicación en el sector productivo del ciclo del alumnado a través de la creación de una tabla de análisis. Cada grupo de estudiantes debe elegir o identificar una empresa real o ficticia relacionada con la familia o ciclo que está estudiando. A continuación, debe completar la siguiente tabla con información relevante. Puede utilizar ejemplos específicos basados en su conocimiento o investigación adicional:

Ventaja	Aplicación en la empresa elegida	Impacto en la empresa (bajo, medio, alto)
Eficiencia operativa mejorada		
Toma de decisiones basada en datos		
Mejora en la experiencia del cliente		
Gestión eficiente de activos		
Cadena de suministro ágil		
Reducción de costes y desperdicios		
Agilidad y adaptabilidad		
Seguridad mejorada		
Cumplimiento normativo		

Una vez completada la tabla, cada grupo de alumnos deberá presentar las conclusiones haciendo hincapié en aquellas ventajas que más impacto tienen en la empresa elegida y respondiendo a las posibles preguntas de sus compañeros y compañeras. Finalizadas las presentaciones, se realizará una discusión grupal en la que se comenten las similitudes y diferencias entre las empresas presentadas y una reflexión sobre el impacto general de la transformación digital en la industria.



Actividades. Ponte a prueba

7. Encuentra los tres errores que aparecen en cada uno de los siguientes textos y redáctalos de manera correcta.



La transformación digital y la digitalización son conceptos distintos pero relacionados.

Mientras que la transformación digital se enfoca en convertir procesos y datos a formatos digitales para modernizar operaciones, la digitalización implica un cambio profundo en el uso de tecnología para mejorar el rendimiento y lograr objetivos estratégicos, impactando modelos de negocio, cultura organizacional y procesos.

Esta transformación puede manifestarse en la reingeniería de técnicas empresariales, la evolución del modelo de negocio, la adaptación al dominio empresarial y el cambio cultural organizacional, adaptándose del mismo modo a todas las empresas.

La transformación digital parcial de una empresa abarca la aplicación de tecnologías digitales en todos los aspectos del negocio, desde la producción hasta las operaciones empresariales y la cadena alimentaria.

Esta digitalización mejora la eficiencia operativa mediante la documentación de procesos y la monitorización en tiempo real, con tecnologías como IoT y sistemas de control avanzado.

El proceso de transformación digital tiene asociado un desafío en su implantación llamado resistencia al cambio, que se supera aplicando una comunicación efectiva, educando y haciendo partícipe a todo el personal.



8. Completa el siguiente texto con las palabras que faltan.



La (IT) y la (OT) son áreas distintas dentro de una organización; la IT se enfoca en la gestión de la información y sistemas empresariales, y la OT, en el control de procesos físicos operativos en sectores como y

Estas áreas están convergiendo debido a la digitalización, el auge del y la necesidad de integrar los datos.

Dicha convergencia busca unir tecnologías y procesos para aumentar la eficiencia operativa, la y una toma de decisiones más informada, con una gestión centralizada de la seguridad y los datos.

Para enfrentar estos desafíos, las empresas están formando y asociaciones estratégicas.

SITUACIÓN DE PARTIDA RESUELTA

ImpresionArte, digitalizando la impresión textil

Ahora que sabemos que la digitalización es una de las propuestas más importantes para lograr una mejora significativa en la empresa de Sara y Samuel, realizaremos las siguientes tareas:

Teniendo en cuenta los aspectos clave del proceso de transformación digital, explicaremos, para cada uno de ellos, cómo podrían aplicarse estos a ImpresionArte.

- **La digitalización de procesos:** sirve para implementar un sistema de gestión de pedidos y producción en línea. Esto incluye digitalizar el inventario y la gestión de materiales para mejorar la eficiencia y reducir errores.
- **Los datos y la analítica:** se debe utilizar el análisis de datos para entender mejor las tendencias de demanda de los clientes, optimizar el stock y personalizar las ofertas.
- **La experiencia del cliente:** es interesante desarrollar una página web y una tienda online para facilitar a los clientes la visualización y el pedido de los productos.
- **La colaboración y la comunicación:** deben adoptar herramientas digitales para mejorar la comunicación interna y la colaboración entre el equipo, como plataformas de gestión de proyectos y sistemas de comunicación en línea.
- **La innovación:** tienen que explorar nuevas tecnologías como la impresión en 3D o técnicas avanzadas de impresión textil para ofrecer productos innovadores y mantenerse competitivos.
- **El cambio cultural:** hay que fomentar una cultura de tecnología e innovación entre todos los miembros del equipo, incluyendo formación y desarrollo de habilidades digitales.

A partir de lo tratado en la unidad, y según nuestro criterio, les indicaremos qué tipos de transformación digital deberían llevar a cabo Samuel y Sara en su empresa.

- **Transformación digital de procesos empresariales:** tienen que mejorar la eficiencia operativa mediante la automatización de procesos y flujos de trabajo.
- **Transformación digital del modelo de negocio:** deben ampliar el modelo de negocio al comercio electrónico, abriendo un nuevo canal de ventas y llegando a un público más amplio.
- **Transformación digital de la cultura de la organización:** es importante que adopten una mentalidad digital en toda la organización, promoviendo la innovación y la adaptabilidad.

A continuación, les explicaremos el impacto que consideramos que tendría esa digitalización en ImpresionArte.

- **La transformación de procesos y operaciones** los ayudará a mejorar en la eficiencia y reducción de costes operativos gracias a la automatización y la gestión eficiente del inventario.
- **La relación con los clientes y el mercado** les dará mayor satisfacción a los clientes debido a la facilidad de hacer pedidos online y personalizar productos, así como mayor competitividad en un mercado en rápida evolución, adaptándose a las nuevas tendencias y demandas de los consumidores.
- **Diversificar el modelo de negocio** con la entrada al comercio electrónico los puede ayudar a aumentar las ventas y la rentabilidad.
- En cuanto a la **cultura de la organización**, una mayor adaptabilidad y apertura a la innovación dentro de la empresa puede atraer talento y mejorar el compromiso del equipo.



RETO PROFESIONAL RESUELTO

Digitalización en negocio

Objetivos

- Aprender a identificar y optimizar los procesos de gestión y operativos en distintos tipos de negocios.
- Fomentar la capacidad de analizar negocios y proponer soluciones digitales efectivas.
- Adquirir habilidades en la creación y exposición de presentaciones digitales para comunicar ideas de negocio.
- Comprender cómo la digitalización puede transformar un negocio, mejorando la eficiencia, el mercado y la relación con los clientes.



Desarrollo



Dividiremos la clase en equipos de cuatro o cinco personas y cada equipo tendrá que elegir un tipo de negocio (por ejemplo, diseño de páginas web, peluquería, empresa de gestión de recursos humanos, lavandería, tienda de zapatos, etc.). Una vez elegido, estudiaremos qué procesos de gestión y operación pueden ser objetos de cambio y mejora.

A continuación, realizaremos un informe en el que, a partir de cada proceso, indiquemos cuáles de los aspectos de digitalización en negocio se pueden realizar. En este sentido, podemos mejorar la gestión de citas, la gestión del personal (vacaciones, nóminas, turnos, etc.), la gestión logística (almacén, pedidos, productos en stock, etc.), la administración de la página web y la presencia en redes sociales introduciendo herramientas digitales.

Estas son algunas de las herramientas que podemos utilizar para digitalizar varios de los procesos mencionados en el apartado anterior:

- Para gestión de citas: Odoo, Bookgy, Booksy, Calendly, Cronos, TidyCal, Treatwell...
- Para gestión de personal: Odoo, Sesame HR, aTurnos...
- Para gestión logística: Holded, Stockagile...
- Para administración de la página web: Webempresa, SiteGround, Raiola...



Por último, elaboraremos una presentación digital que utilizaremos como apoyo para presentar las mejoras obtenidas con la digitalización en negocio.

Algunas de las mejoras obtenidas que podemos encontrar son la expansión en el mercado, el aumento de la visibilidad de la empresa en internet, la mejora de la relación con la clientela, la reducción de costes y tiempo al automatizar y digitalizar procesos, etc.

Recursos

Para realizar el informe podemos hacer uso de un procesador de texto, como Google Docs, Pages, Microsoft Word, LibreOffice..., o herramientas de gestión de proyectos como Notion, Coda o Microsoft Loop.

Para elaborar presentaciones digitales podemos utilizar herramientas online u offline como Microsoft PowerPoint, Google Slides, LibreOffice, Canva, Genially o Prezi, entre otras.

EVALÚO MIS CONOCIMIENTOS

RESUELVE EN TU CUADERNO O BLOC DE NOTAS



1. Un plan de digitalización prepara a la empresa para la transformación digital porque...

- a) Evita identificar áreas específicas que podrían beneficiarse de dicho plan.
- b) Incluye estrategias para combatir la resistencia al cambio que pueda aparecer.
- c) Evita introducir nuevos riesgos y mejorar así la seguridad y el cumplimiento.
- d) Ayuda a optimizar las inversiones en tecnología, capacitación y cambio organizacional.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un aspecto clave en el proceso de transformación digital?

- a) Enfoque en mejorar la experiencia del cliente.
- b) Cambio de la cultura organizacional.
- c) El uso de datos y analíticas.
- d) Dispositivos más potentes para los empleados.

3. Una de las principales características de un entorno OT es...

- a) El uso de sensores y dispositivos conectados para recopilar datos.
- b) La seguridad de las aplicaciones y los datos.
- c) El uso de sistemas de gestión empresarial.
- d) La implantación de herramientas de comunicación.

4. ¿Cuáles de los siguientes aspectos corresponden a la digitalización en negocio?

- a) Big data.
- b) Inteligencia artificial.
- c) Blockchain.
- d) Todos los anteriores.

5. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta aspectos de la ciberseguridad en el proceso de transformación digital?

- a) Porque la ciberseguridad es una cuestión que está muy de moda y puede favorecer nuestra imagen de empresa.
- b) Para mantenernos conectados a internet.
- c) Porque hay que asegurar los datos y sistemas críticos del negocio.
- d) Porque los ordenadores necesitan un antivirus.

6. ¿Es lo mismo digitalización que transformación digital?

- a) Sí, porque la digitalización siempre implica una transformación digital.
- b) No. La transformación digital es un proceso más profundo que la digitalización.
- c) No. La digitalización es un proceso más profundo que la transformación digital.
- d) Sí. De hecho, los dos términos se utilizan indistintamente.

7. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de transformación digital?

- a) Transformación digital de la cultura de la organización.
- b) Transformación digital de los procesos en la empresa.
- c) Transformación digital en la gestión de residuos.
- d) Transformación digital del modelo de negocio.

8. Uno de los principales efectos de implantación de la tecnología en los procesos y operaciones de la empresa es...

- a) La reducción de errores como consecuencia de la automatización.
- b) El aumento en la carga de trabajo de los empleados responsables de los procesos.
- c) La necesidad de asignar más recursos a esos procesos y operaciones.
- d) La reducción de la jornada laboral de los empleados.

9. ¿A qué nos referimos con el término entorno IT?

- a) Al conjunto de la información de una organización con las tecnologías y sistemas que tratan esa información.
- b) A todos los dispositivos electrónicos instalados en la empresa, incluidos los de los empleados.
- c) A la tecnología usada para supervisar los dispositivos de una empresa.
- d) Ninguna de las anteriores.

10. Al enfoque operativo en el proceso de digitalización de un entorno empresarial se le conoce como...

- a) Digitalización en negocio.
- b) Digitalización en empresa.
- c) Digitalización en sistema.
- d) Digitalización en planta.

EVALÚO MIS COMPETENCIAS



- 1. **INVESTIGACIÓN y EXPRESIÓN ORAL.** Realizad una investigación en grupo sobre las diferencias entre digitalización y transformación digital, utilizando ejemplos específicos para demostrar cómo se aplican en los siguientes sectores industriales: tecnología e informática, salud y farmacéutica, finanzas y banca, energía y recursos naturales, manufactura y producción industrial, comercio electrónico, telecomunicaciones, construcción, educación y formación, transporte y logística.



- 2. **DEBATE y PENSAMIENTO CRÍTICO.** Accede a la web de España Digital (<<https://bit.ly/47GjRKv>>) y navega por ella para ver las diferentes secciones, los programas de digitalización ofertados, los últimos avances, etc. **Organizad un debate** en clase sobre la agenda España Digital, discutiendo cómo podría impactar en diversos sectores económicos y profesionales, y analizando su posible influencia en el futuro del mercado laboral.

- 3. **ROLE-PLAYING y ANÁLISIS.** Realizad una actividad de **role-playing** en la que simuléis ser parte de una empresa que realiza todos los procesos de gestión (logística, personal, etc.) de manera tradicional. La mitad de la clase debe defender la postura de mantener los procesos de gestión tal y como se llevan a cabo en la actualidad, mientras que la otra mitad de la clase debe estar a favor de implementar sistemas ERP y CRM. Deberán analizarse tanto los desafíos como los beneficios, discutiendo el impacto que generaría la implementación de dichos sistemas en la organización.

- 4. **ANÁLISIS y EXPRESIÓN ESCRITA.** Realiza un estudio de caso sobre la transformación digital de Correos Market (<<https://bit.ly/491sErk>>), analizando cómo la digitalización afecta a los negocios locales y artesanos, y escribiendo un informe detallado sobre las conclusiones.



- 5. **INVESTIGACIÓN.** Repartid entre diferentes grupos de tres o cuatro personas las diferentes categorías de la tienda de Correos Market. **Realizad un análisis** de cinco de los vendedores de cada una de las categorías, de manera que os enfoquéis en el impacto de sus negocios, y presentad los hallazgos en una exposición oral en clase.



- 6. **COMPETENCIA DIGITAL.** Una pechakucha es un formato de presentación en el que se expone una presentación de manera sencilla e informal mediante veinte diapositivas mostradas durante veinte segundos cada una. Repartid por parejas los siguientes conceptos, de manera que cada pareja realice una **pechakucha** explicándolo:

- ERP
- CRM
- Big data
- Inteligencia artificial
- Machine learning
- Blockchain

- Computación en la nube
- Realidad virtual
- Realidad aumentada
- IoT
- Gemelos digitales
- Ciberseguridad

- 7. **CREACIÓN y COMPETENCIA DIGITAL.** Diseña una **infografía** en la que representes de manera gráfica y atractiva las diferentes ventajas que supone la transformación digital integral. Para llevarla a cabo puedes utilizar cualquier herramienta que consideres, como Canva, Genially, Piktochart, etc.

- 8. **PROYECTO y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.** Desarrollad un **proyecto grupal** para la integración de tecnología digital en una empresa, analizando cómo afecta a la estructura organizacional y a la transformación de procesos y operaciones.

- 9. **INVESTIGACIÓN y PRESENTACIÓN.** Investigad en grupos pequeños **distintos aspectos de la digitalización**, como sistemas ERP, analítica avanzada, inteligencia artificial, blockchain, etc., seleccionando empresas reales que apliquen estas tecnologías y presentando casos de estudio con ejemplos específicos de su implementación y beneficios observados.

RETO PROFESIONAL 1

Digitalización en planta

Objetivos

- Aprender sobre los procesos de producción en diferentes tipos de plantas industriales.
- Reconocer oportunidades para optimizar la producción mediante la digitalización.
- Explorar y proponer el uso de tecnologías en contextos industriales.
- Practicar la creación de prototipos digitales y la presentación efectiva de proyectos.
- Incentivar la interacción, el debate y la retroalimentación entre los equipos.

Desarrollo

En este reto analizaréis los procesos de diferentes plantas de producción para integrar en ellas un plan de digitalización teniendo en cuenta lo que se ha tratado a lo largo de la unidad.

- Dividid la clase en equipos de cuatro o cinco personas. Cada equipo debe elegir un tipo de planta de producción (por ejemplo, manufactura de alimentos, fabricación de componentes electrónicos, etc.).
- Analizad los procesos de producción actuales de una planta de producción de este tipo e identificad cuáles pueden ser las áreas clave susceptibles de ser mejoradas mediante un enfoque operativo o de digitalización en planta.
- Una vez identificadas dichas tareas, proponed un plan que integre diferentes aspectos de digitalización en planta, como IoT, gemelos digitales, realidad aumentada, etc. Tened en cuenta el tipo de planta de producción elegido para seleccionar los aspectos de digitalización idóneos para cada proceso.
- A partir de los aspectos de digitalización seleccionados, elaborad un pequeño prototipo que demuestre cómo funcionaría la solución propuesta en la práctica. Se puede utilizar cualquier programa de diseño digital, infografía, diagrama de flujo, etc.
- Por último, realizad una presentación del proyecto ante toda la clase, indicando cómo la solución propuesta mejora la eficiencia operativa y resuelve los desafíos identificados previamente mediante los aspectos de digitalización elegidos.

Tras la presentación, el resto de los equipos podrán realizar las preguntas que consideren convenientes, así como proponer otros aspectos de digitalización que puedan implementarse en la planta de producción elegida.

Recursos

Pinchando en el siguiente enlace de **Wikipedia** podréis obtener información sobre procesos industriales o de fabricación: <<https://bit.ly/3SFU4xN>>.

Para elaborar el prototipo podréis hacer uso de programas de diseño como Pixlr, GIMP..., o infografías como Canva, Genially, Infogram o Snappa. También lograréis crear un diagrama de flujo con cualquiera de las herramientas citadas anteriormente o algunas más específicas, como Lucidchart, Miro, Whimsical, etc.

Podréis encontrar información sobre cómo crear un diagrama de flujo con numerosos ejemplos en esta página de **HubSpot**: <<https://bit.ly/3up3dkQ>>.



RETO PROFESIONAL 2

Transformación digital integral

Objetivos

- Desarrollar habilidades analíticas y de investigación mediante el estudio de tendencias de mercado y tecnologías emergentes.
- Potenciar la creatividad en el diseño de soluciones digitales innovadoras.
- Fortalecer la capacidad de argumentación y persuasión, especialmente en la justificación de inversiones tecnológicas.
- Promover la adaptación al cambio y la gestión de la incertidumbre en ambientes empresariales dinámicos.



Desarrollo

En este reto tendréis que colaborar en equipos para explorar la transformación digital a medio-largo plazo en diversos sectores industriales y presentar estrategias innovadoras, así como su impacto futuro.

- En primer lugar, organizad equipos de tres o cuatro personas y asignadles sectores industriales variados (salud, automoción, *retail*, etc.) para aplicar la transformación digital.
- Por equipos, realizad un análisis exhaustivo del sector asignado, identificando tendencias actuales, desafíos y oportunidades en el contexto de la digitalización.
- A continuación, desarrollad un escenario futuro (a cinco-diez años) para el sector elegido, proyectando cómo las tecnologías emergentes podrían transformar el negocio.
- Tras el análisis del escenario futuro, idead una estrategia de transformación digital que incluya inversiones en nuevas tecnologías, reingeniería de procesos, etc.
- Diseñad un *elevator pitch* para presentar la estrategia de transformación digital a un panel de expertos simulando ser inversores o directivos de alto nivel.
- Realizad una sesión de preguntas y respuestas tras cada presentación para debatir sobre la viabilidad y el impacto de las propuestas.
- Elegid cuál es la propuesta que mejor ha cumplido las expectativas teniendo en cuenta el sector asignado y la estrategia de transformación digital presentada.

Recursos

En la **página web de la Organización Internacional del Trabajo** podréis hallar un listado con sectores e industrias en el que encontrar ideas. Puedes pinchar en este enlace: <<https://bit.ly/3vZBk3x>>.

También podréis buscar información organizada por sectores con estadísticas y estudios relacionados en esta web de **Statista**, a través de este enlace: <<https://bit.ly/3vZ5Vhr>>.

Para entender lo que es un *elevator pitch* revisad este artículo de **HubSpot** pinchando en este enlace o descargando su contenido de la web de recursos de EditeX: <<https://bit.ly/3wOUW7j>>.

En él se explica en qué consiste, qué se debería evitar y doce ejemplos de *elevator pitches* que podréis utilizar como muestra.